

Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Prof. Dr. Daniel Gaida

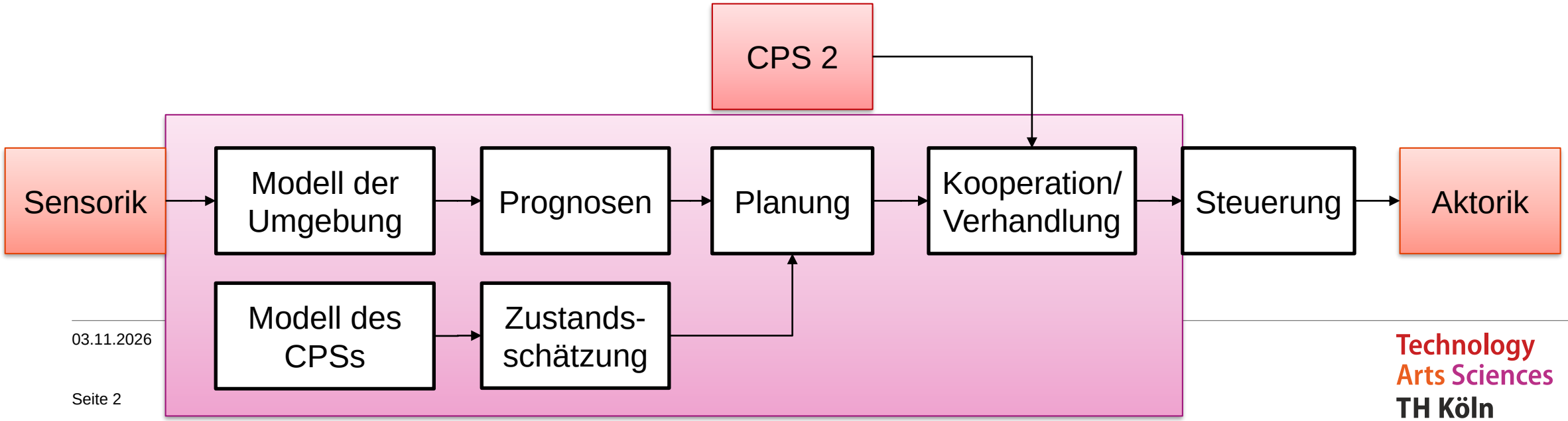
Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Inhalt

- Modellierung des CPS



Inhalt

Modellierung des CPS:

- Lernziel
- Relevanz der Modellierung von CPS
- Modellierung von CPS durch …
  - Blockdiagramm
  - Zustandsdiagramm
  - Behavior Tree
- Praktische Übungen und Gruppenarbeit

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Lernziel

Die Studierenden können Cyber-Physische Systeme modellieren, indem sie

- die Komponenten des CPS mithilfe von Blockdiagrammen modellieren,
- Zustandsdiagramme zur Modellierung der Steuerlogik nutzen,
- Behaviour Trees zur Modellierung des Verhaltens des CPS nutzen,
- die drei Diagrammtypen zu einem umfassenden Modell integrieren,
- die erlernten Kenntnisse auf ihre Projekte anwenden,

um später CPS entwickeln, visualisieren, dokumentieren und analysieren zu können.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

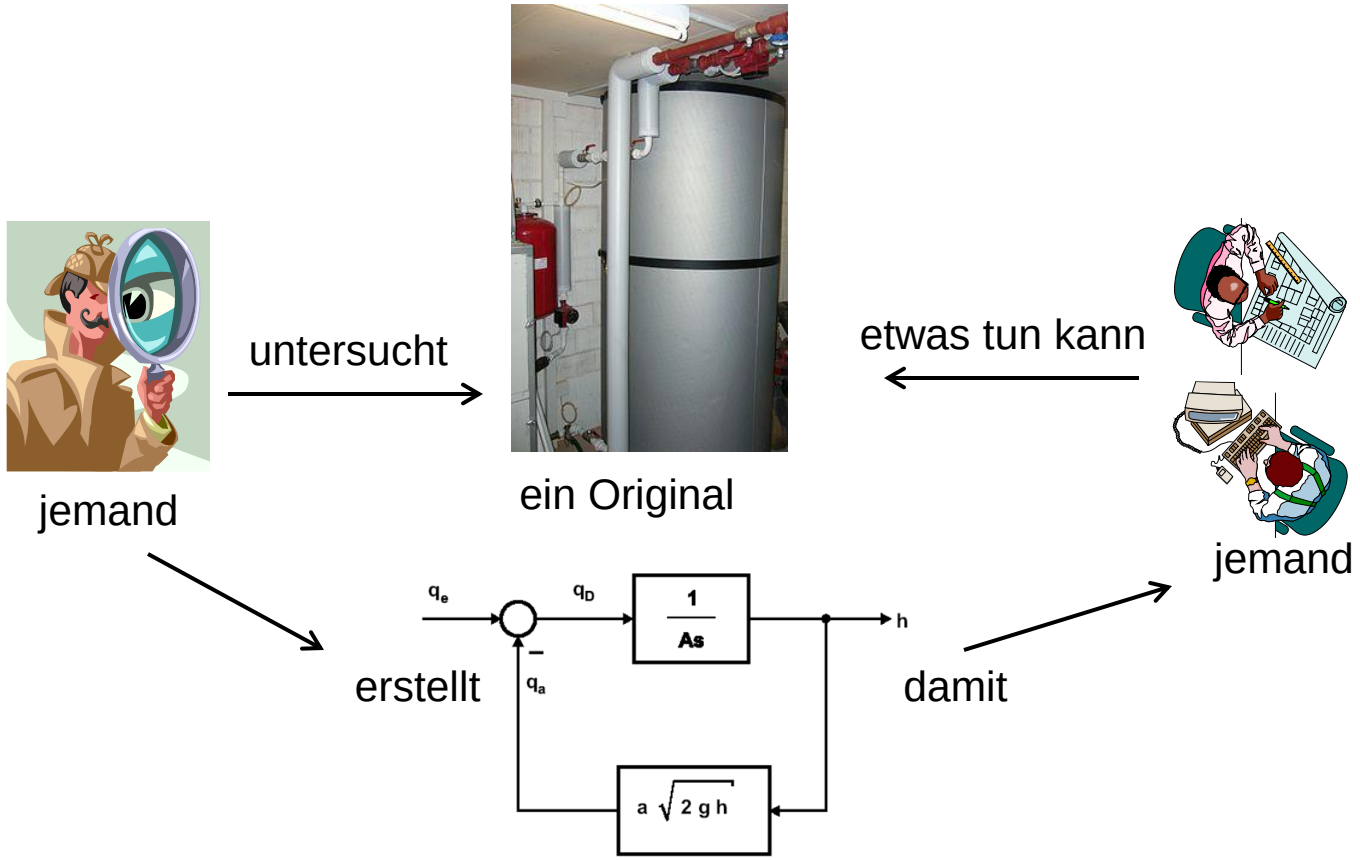
Was ist ein Modell?



Quelle: Prof. Dr. Mario Winter, TH Köln, 2023

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Was ist also Modellierung?



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Prof. Dr. Mario Winter, TH Köln, 2023

Warum ist die Modellierung von CPS wichtig?

Modellierung hilft bei der:

- Visualisierung der Systemkomponenten und ihrer Interaktionen
- Analyse und Optimierung der Systemperformance
- Kommunikation zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern
- Dokumentation und Wartbarkeit, Testbarkeit der Systeme

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Grundlagen der Diagrammtypen

Blockdiagramme:

- Visualisierung der einzelnen Komponenten des CPS und ihrer Verbindungen
- Gut geeignet zur Darstellung von Systemstrukturen und Signalflüssen

Zustandsdiagramme:

- Beschreibung der Zustandsräume und Zustandsübergänge
- Ideal zur Modellierung der Steuerungslogik und des Verhaltens von CPS
- Visualisierung des Zustandsautomaten (engl. Finite State Machine)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Was sind Blockdiagramme?

Hauptkomponenten eines Blockdiagramms:

- Blöcke: Stellen verschiedene Systemkomponenten dar (z.B. Sensoren, Aktoren, Steuerlogik)
- Eingänge: Signale, die in die Komponenten hineinfließen
  - Beispiel: Messdaten eines Sensors
- Ausgänge: Signale, die aus den Komponenten herausfließen
  - Beispiel: Steuerbefehle an einen Aktor
- Verbindungen: Linien, die die Signale zwischen den Blöcken darstellen

Beispiele:

- Sensorblock, der Daten in die Steuerungslogik einspeist
- Aktuatorblock, der Befehle von der Steuerungslogik erhält

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

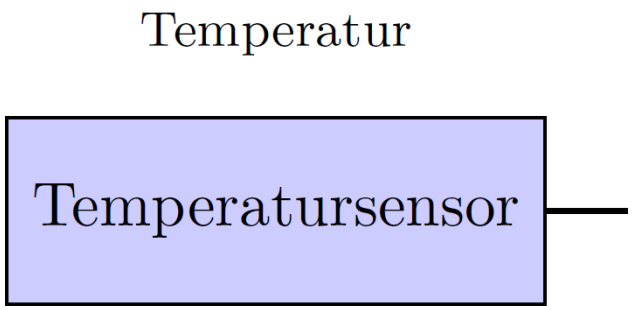
Beispiel: Sensor

Eingang:

- keine (oder Konfigurationsparameter/Kalibrierungswerte).

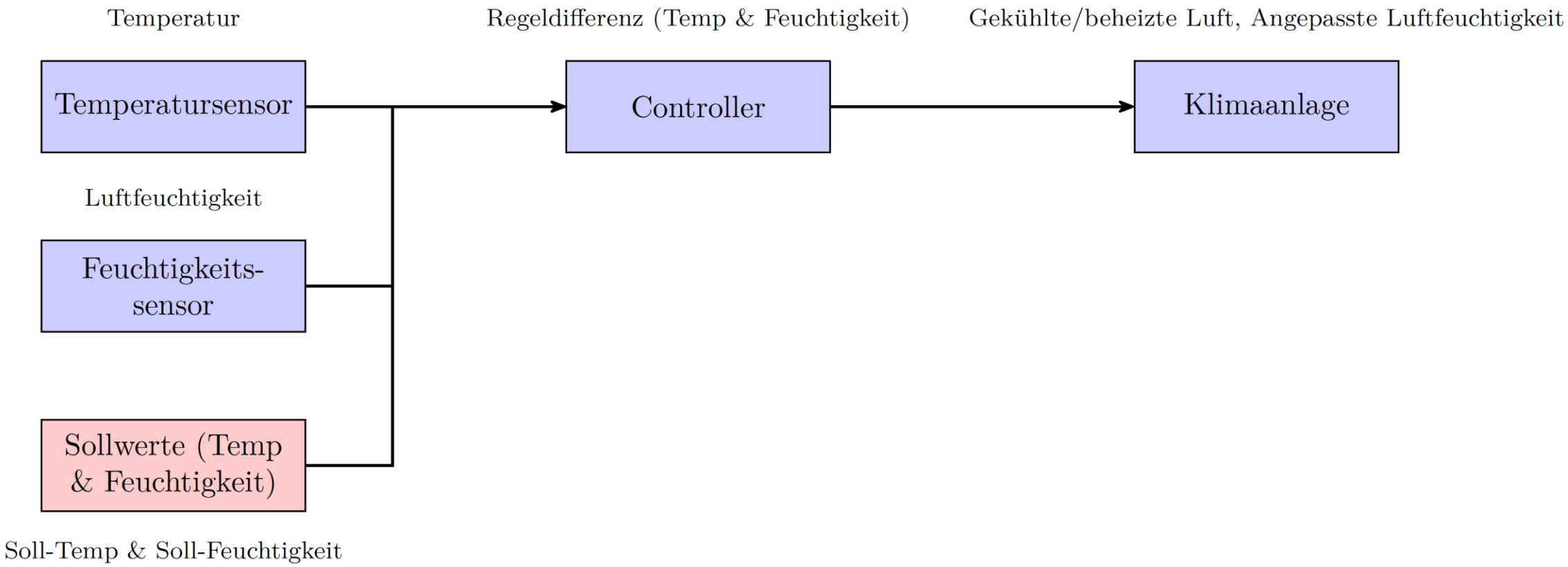
Ausgang:

- Messdaten (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit)



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology
Arts Sciences
TH Köln

Was sind Blockdiagramme?



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology
Arts Sciences
TH Köln

Übung: Modellierung eines einfachen CPS als Blockdiagramm

CPS: Regelung der Raumtemperatur

Sensoren:

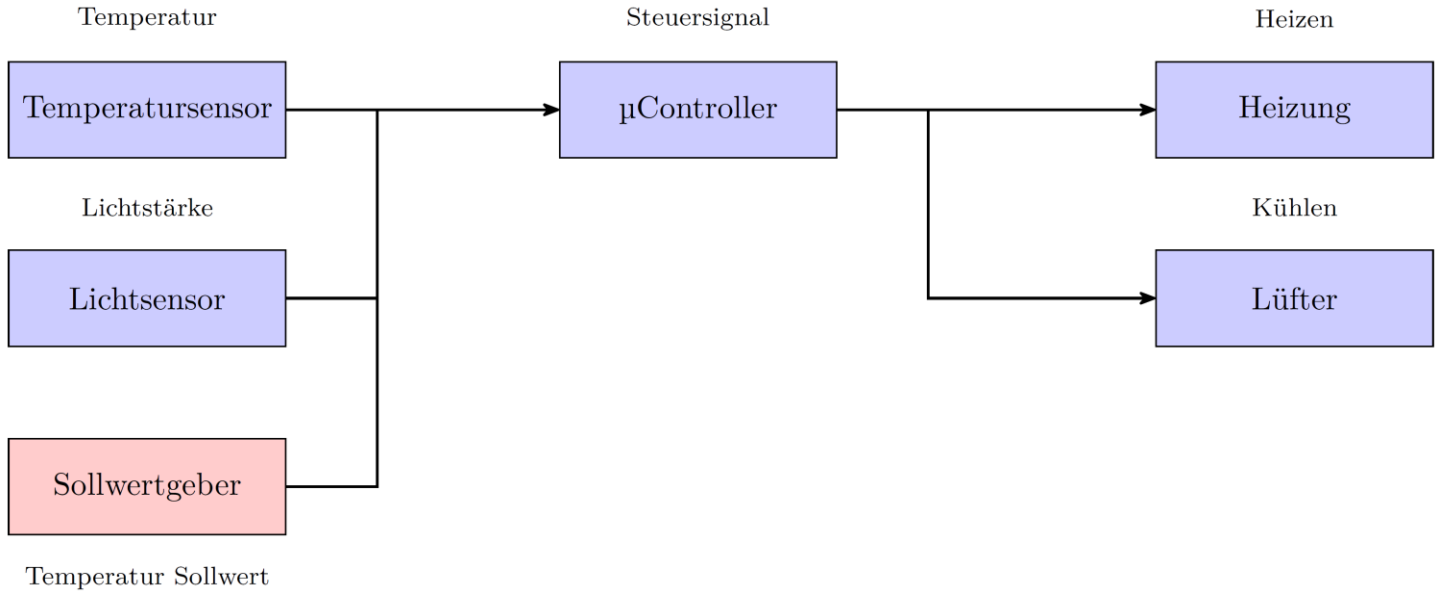
- z. B. Temperatursensor, Lichtsensor.

Aktuatoren:

- z. B. Heizung, Lüfter.

Steuerlogik:

- z. B. Mikrocontroller.

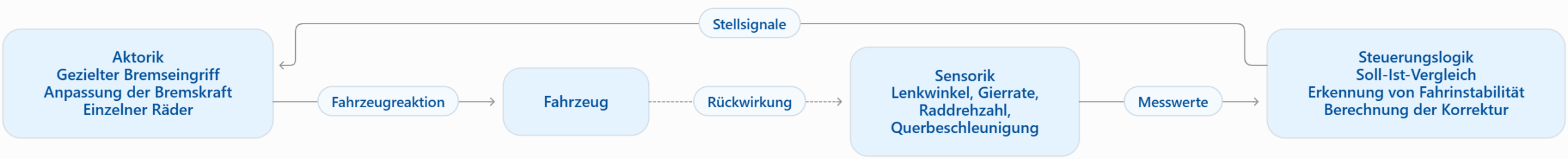


Übung: Modellierung eines einfachen CPS als Blockdiagramm

CPS: Elektronische Stabilitätsprogramm eines Fahrzeugs:

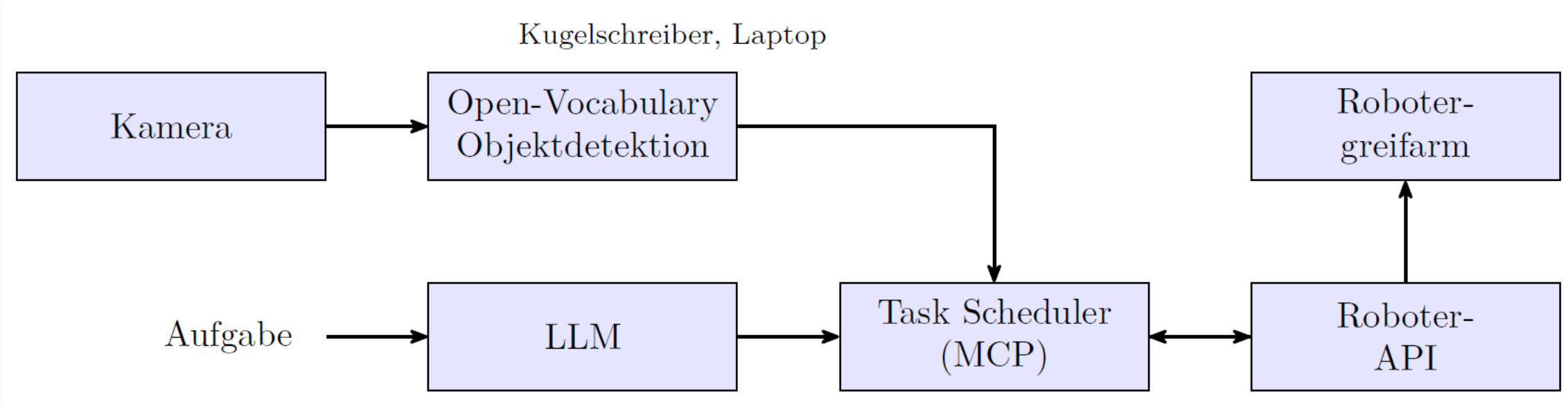
- gewährleistet Fahrstabilität eines Fahrzeugs in kritischen Fahrsituationen

- Benötigte Sensoren, Aktuatoren und Steuerlogik?



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Übung: Modellierung eines Robotergreifarms für Aufgabe „Greife den Kugelschreiber und lege ihn neben dem Laptop ab“



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Workshop (10 Minuten)

Gruppenarbeit:

- Sie arbeiten in Ihren Projektteams
- Erstellung eines Blockdiagramms für eines Ihrer Praktikumsprojekte
- Identifikation der benötigten Sensoren, Aktoren und weiterer Komponenten

Miro Board:

- https://miro.com/app/board/uXjVLHPvYQI=/?share_link_id=631999726811

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Was sind Zustandsdiagramme?

Hauptkomponenten eines Zustandsdiagramms:

- Zustände: Verschiedene Zustände, die das System annehmen kann
- Übergänge: Veränderungen von einem Zustand zum anderen, ausgelöst durch Ereignisse oder Bedingungen
- Aktionen: Aktivitäten, die aufgrund von Zustandsübergängen ausgeführt werden (beim Verlassen und/oder Betreten eines Zustandes)

Beispiele:

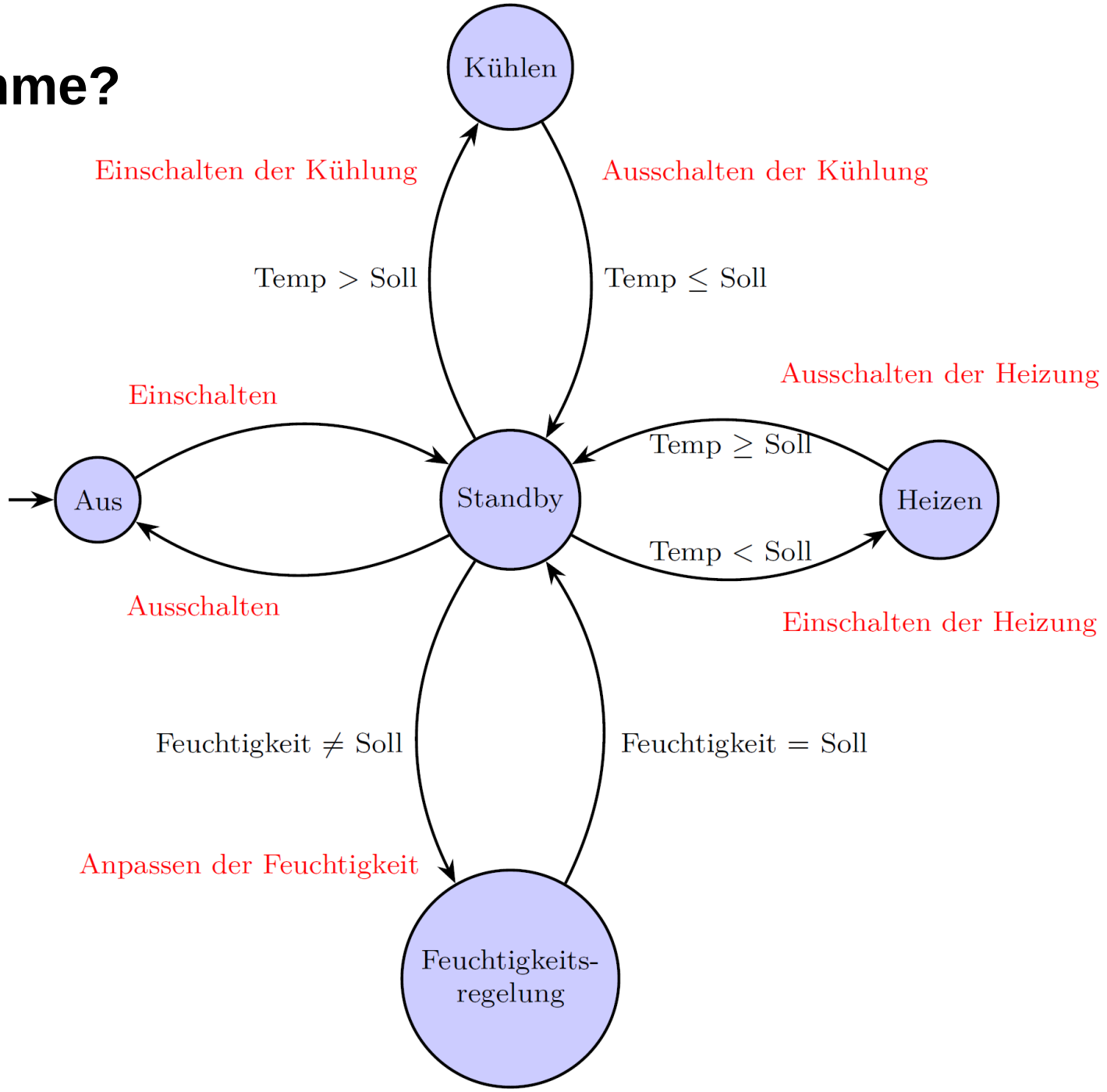
- Ein Zustandsdiagramm für den Robotergreifarm (z.B. "Warten", "Greifen", "Bewegen", "Freigeben")

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Was sind Zustandsdiagramme?

Hauptkomponenten:

- Zustände
- Übergänge
- Aktionen



Grundlagen der Zustandsdiagramme

Definition Zustandsraum:

- Eine Menge aller möglichen Zustände eines Systems.
  - Bsp.: {Aus, Standby, Kühlen, Heizen, Feuchtigkeitsregelung}

Zustandsübergänge:

- Änderungen des Systems von einem Zustand in einen anderen, ausgelöst durch Ereignisse oder Bedingungen.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Relevanz von Zustandsdiagrammen

Verhaltensmodellierung:

- Beschreibt, wie das System auf verschiedene Ereignisse reagiert.

Komplexitätsreduktion:

- Vereinfachung der Darstellung komplexer Verhaltensweisen.

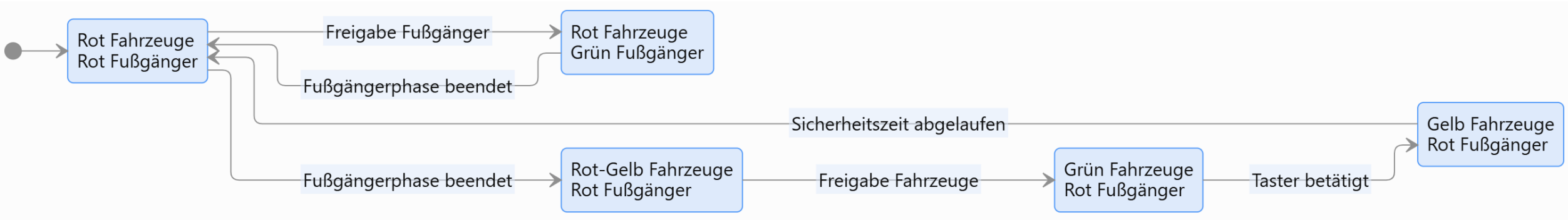
Anwendung in CPS:

- Steuerlogik (bspw. Ampelsteuerung)
- Ablaufsteuerung (bspw. Roboter)
- Fehlerzustandsanalyse (z.B. „Normalbetrieb“, „Warnung“, „Not-Aus“, „Wiederherstellung“)

Übung: Zustandsdiagramm für eine Fußgängerampel

In welchen Zuständen kann eine einfache Fußgängerampel an einer Straße sein?

Wie werden die Zustände durchlaufen, wenn der Fußgänger auf den Ampeltaster an der Ampel drückt?



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology
Arts Sciences
TH Köln

Übung: Zustandsdiagramm für einen Robotergreifarm

In welchen Zuständen kann ein Robotergreifarm sein?

- Warten
- Bewegen
- Greifer schließt, geschlossen, öffnet und geöffnet (sowohl im Zustand Warten als auch Bewegen)
- Ausgeschaltet

Wie werden die Zustände durchlaufen, wenn der Befehl kommt, greife das Objekt an Koordinate (x, y), wenn der Zustand aktuell: „Warten inkl. Greifer geschlossen“ ist?

- Greifer öffnet, Greifer ist geöffnet, Bewegen, Greifer schließt, Greifer geschlossen, Bewegen

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Unterschiede und Einsatzgebiete

Blockdiagramme:

- Strukturdarstellung, Komponenteninteraktionen
- Verwendung: Hardware- und Softwarearchitektur, Signalflussanalyse

Zustandsdiagramme:

- Detaildarstellung des dynamischen Verhaltens
- Verwendung: Ablaufsteuerung, Fehlerzustandsanalysen

Integration der beiden:

- Gesamtmodellierung eines CPS, das sowohl die Struktur als auch das Verhalten umfasst

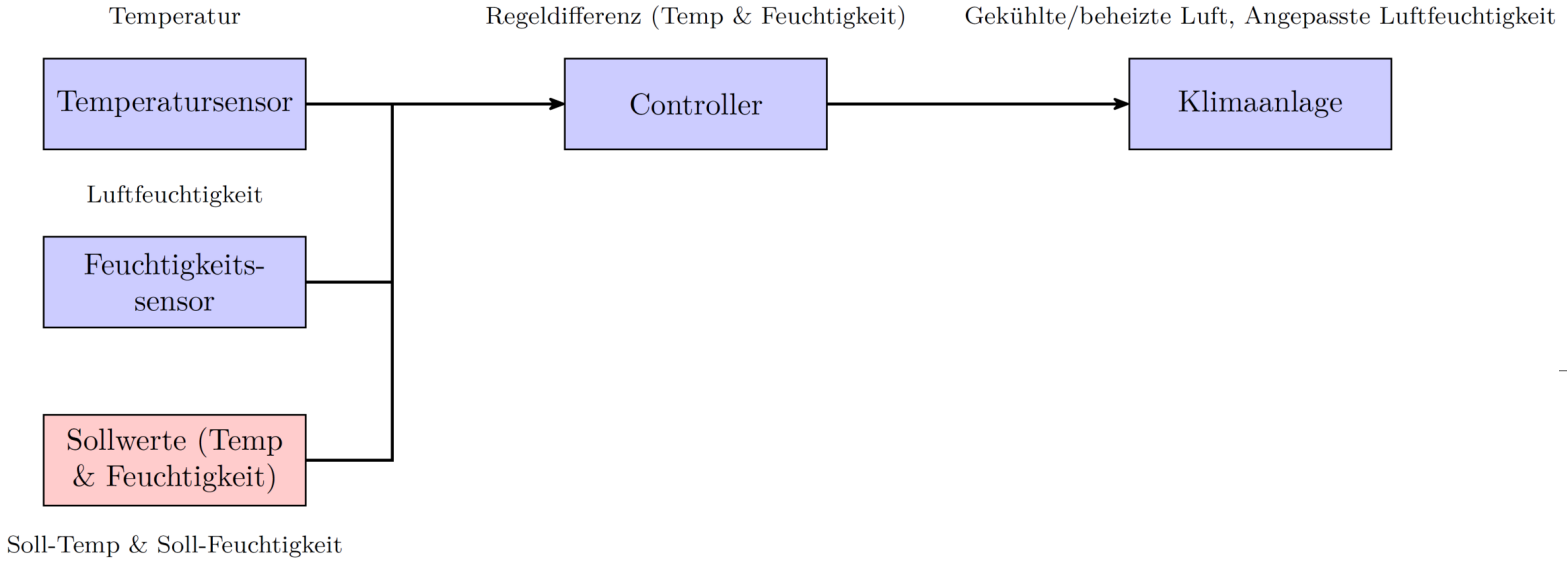
Gesamtmodellierung eines CPS

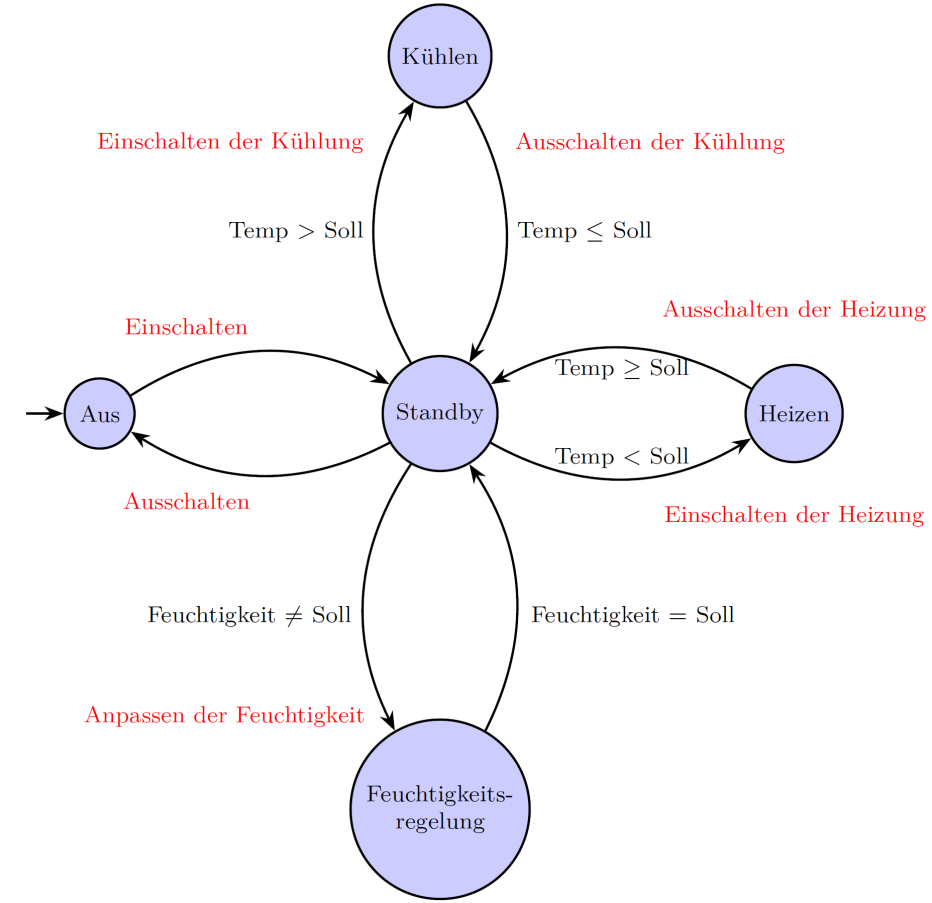
Wie Block- und Zustandsdiagramme zusammenarbeiten:

- Blockdiagramme beschreiben die Systemstruktur und den Signalfluss.
- Zustandsdiagramme beschreiben die dynamische Steuerlogik.

Beispiel eines vollständigen Modells:

- Blockdiagramm einer Klimaanlage.
- Zustandsdiagramm für die Steuerlogik der Klimaanlage.





Fragen?

- Blockdiagramm
- Zustandsdiagramm

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Workshop (30 Minuten)

Gruppenarbeit:

- Sie arbeiten in Ihren Projektteams
- Erstellung eines Blockdiagramms und eines Zustandsdiagramms für eines Ihrer Praktikumsprojekte
- Identifikation der benötigten Sensoren, Aktoren und weiterer Komponenten
- Ermitteln Sie die Zustände in denen Ihr CPS sein kann und die Übergänge zwischen den Zuständen

Präsentation:

- Jede Gruppe präsentiert kurz (2-3 Minuten) ihr erstelltes Block- und Zustandsdiagramm und diskutiert die getroffenen Entscheidungen
- Gemeinsame Reflektion und Feedback

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Inhalt

Modellierung des CPS:

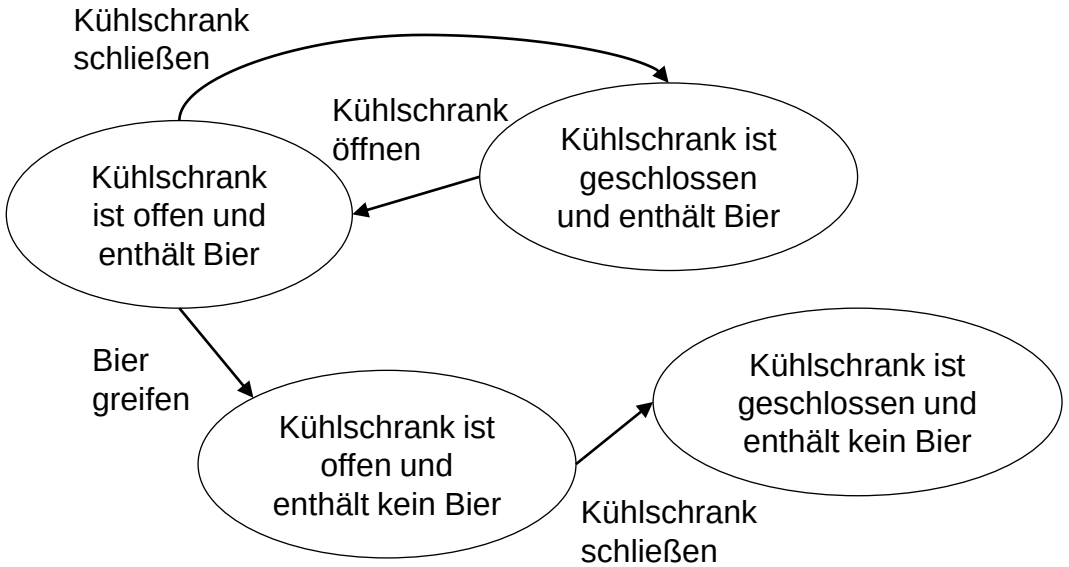
- Lernziel
- Relevanz der Modellierung von CPS
- Modellierung von CPS durch …
  - Blockdiagramm und
  - Zustandsdiagramm
  - **Behavior Tree**
- Praktische Übungen und Gruppenarbeit

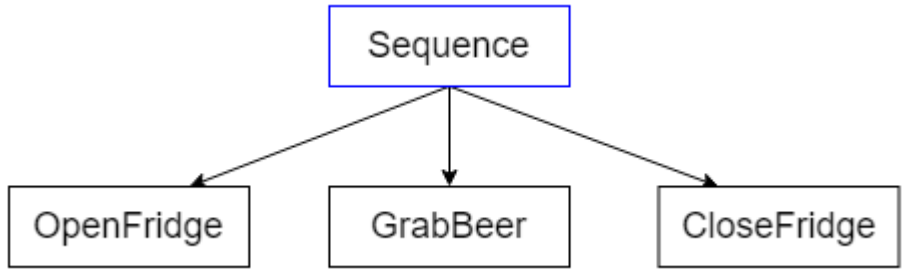
Modellierung des Verhaltens eines CPS durch Behavior Trees

Was sind Behavior Trees?

Definition:

- Behavior Trees (BTs) sind eine grafische Darstellung von Entscheidungen und Aktionen, die in einem hierarchischen Baum organisiert sind.
- Beschreiben das Verhalten eines Systems, indem sie die Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen strukturieren.





Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Bildquelle: https://www.behaviortree.dev/docs/learn-the-basics/BT_basics

Modellierung des Verhaltens eines CPS durch Behavior Trees

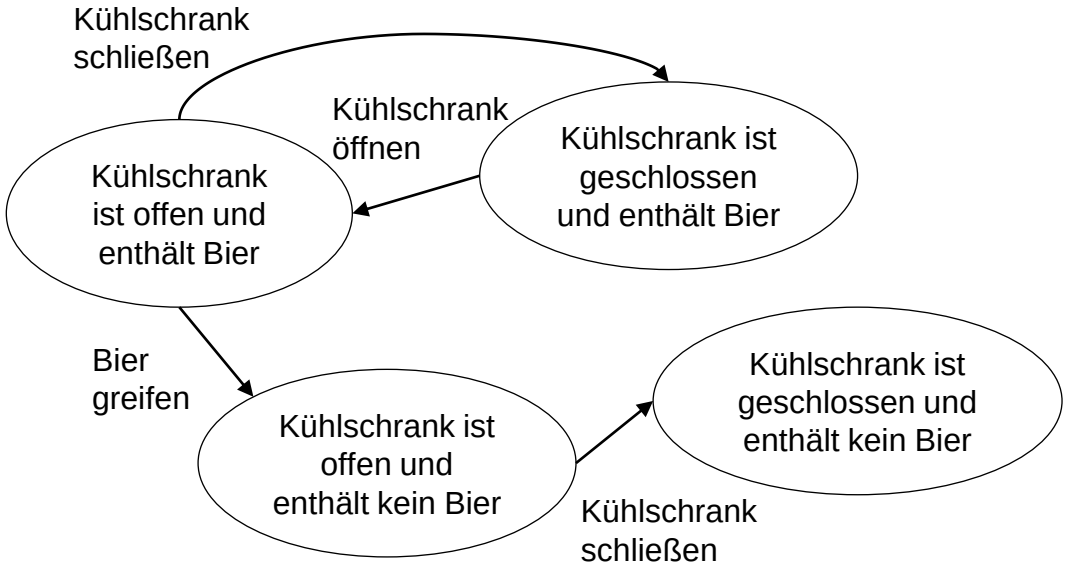
Was sind Behavior Trees?

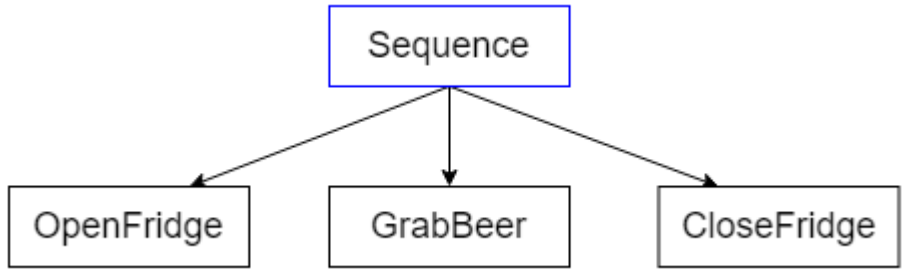
Ein Zustandsdiagramm beantwortet die Frage:

- In welchem Zustand befindet sich das CPS und unter welchen Bedingungen wechselt es den Zustand?

Ein Behavior Tree beantwortet die Frage:

- Welche Aufgabe soll das CPS als Nächstes ausführen und welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?





Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Bildquelle: https://www.behaviortree.dev/docs/learn-the-basics/BT_basics

Modellierung des Verhaltens eines CPS durch Behavior Trees

Was sind Behavior Trees?

Definition:

- Behavior Trees (BTs) sind eine grafische Darstellung von Entscheidungen und Aktionen, die in einem hierarchischen Baum organisiert sind.
- Beschreiben das Verhalten eines Systems, indem sie die Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen strukturieren.

Herkunft:

- BTs wurden ursprünglich in der Spieleentwicklung verwendet, um Non-Player Character-Verhalten zu steuern, haben aber breite Anwendung in CPS, Robotik und autonomen Systemen gefunden.

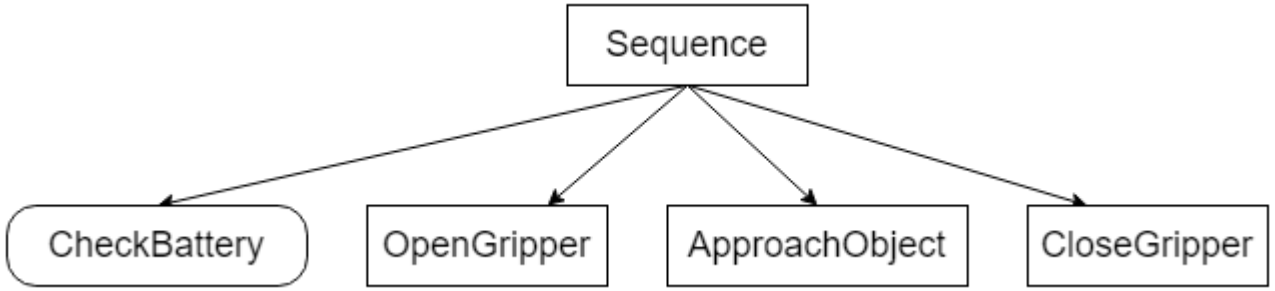
Grundstruktur:

- Ein Behavior Tree besteht aus Knoten, die verschiedene Aktionen oder Entscheidungen repräsentieren. Diese sind hierarchisch angeordnet.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Beispiel eines Behavior Trees




```
<root BTCPP_format="4" >
    <BehaviorTree ID="MainTree">
      <Sequence name="root_sequence">
          <CheckBattery   name="check_battery"/>
          <OpenGripper    name="open_gripper"/>
          <ApproachObject name="approach_object"/>
          <CloseGripper   name="close_gripper"/>
      </Sequence>
    </BehaviorTree>
</root>
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

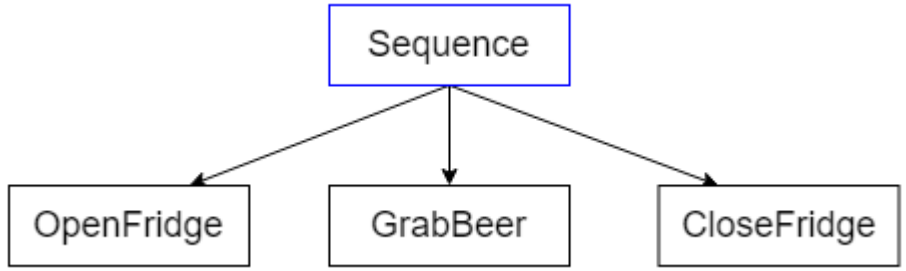
Quelle: https://www.behaviortree.dev/docs/tutorial-basics/tutorial_01_first_tree

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Grundkomponenten eines Behavior Trees

Knotenarten:

- Aktionen: Blätter des Baums, die direkte Aufgaben ausführen (z.B. „Bewege zum Ziel“).
- Sequenz: Ein interner Knoten, der Kinder in der Reihenfolge ausführt, bis eine Aufgabe fehlschlägt.



Bildquelle: https://www.behaviortree.dev/docs/learn-the-basics/BT_basics

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

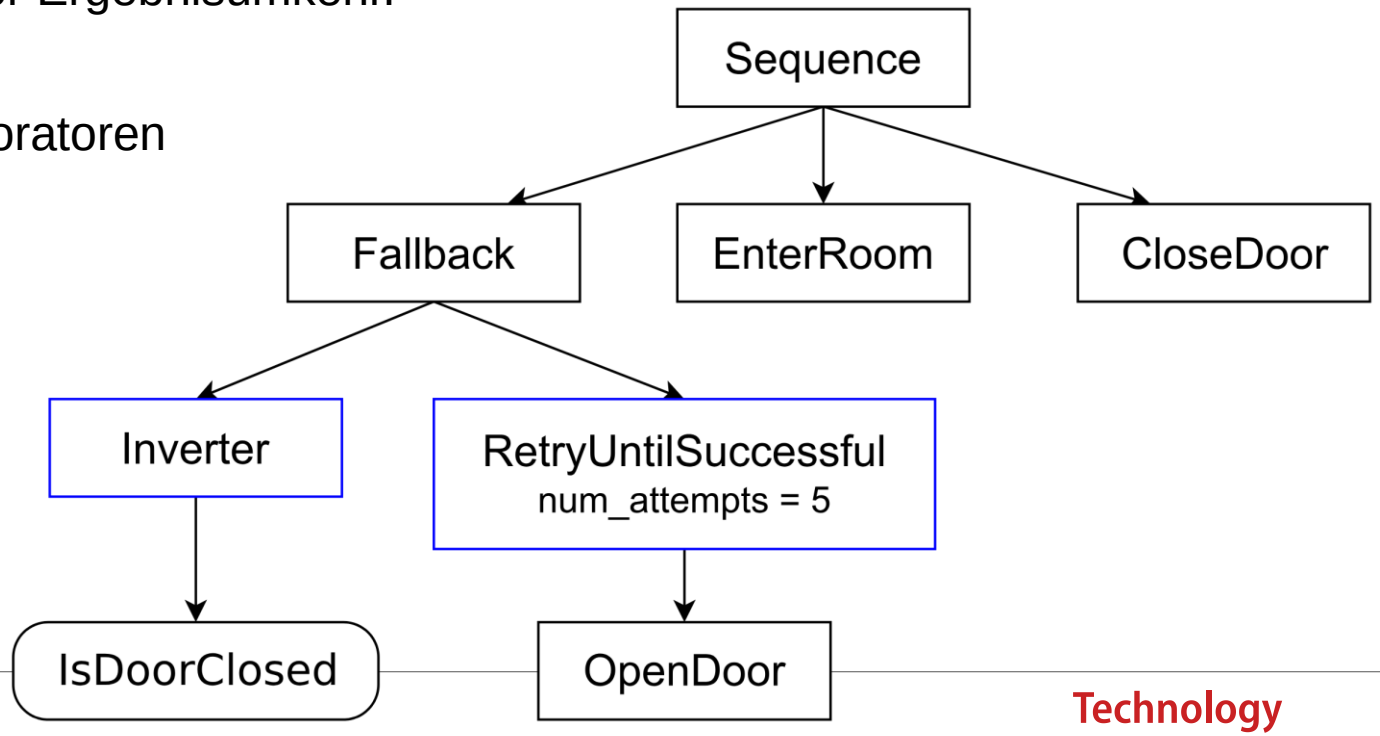
Grundkomponenten eines Behavior Trees

Knotenarten:

- Selector: Führt die Kinder aus, bis eine Aufgabe erfolgreich ist.
- Decorator: Modifiziert Ausführungsverhalten eines untergeordneten Knotens, beispielsweise durch Wiederholungen, Zeitbegrenzungen oder Ergebnisumkehr.

RetryUntilSuccessful und Inverter sind Dekoratoren

Fallback ist ein Selector



Bildquelle: https://www.behaviortree.dev/docs/learn-the-basics/BT_basics

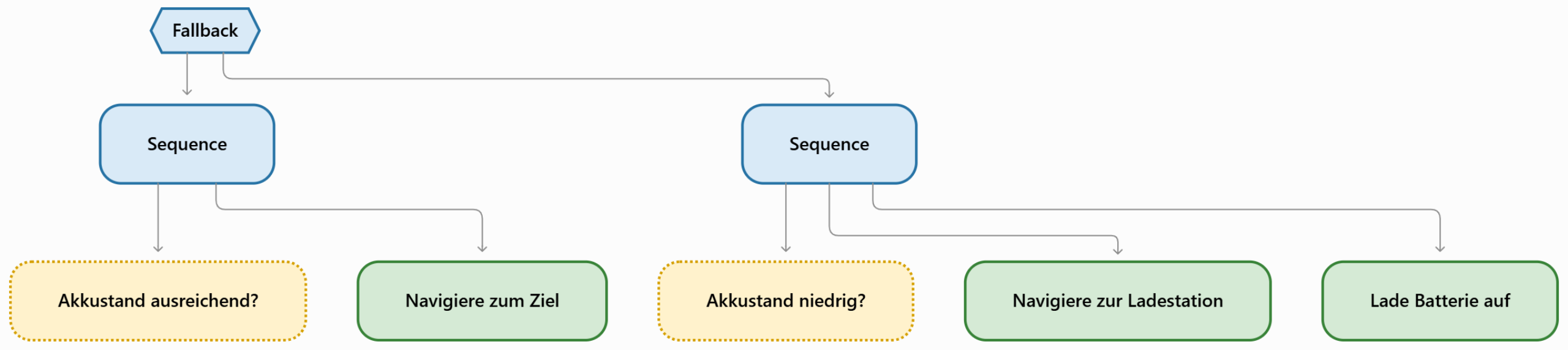
Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Grundkomponenten eines Behavior Trees

Beispiel für eine Sequenz mit einem Fallback:

- Checke Batterie: Prüfe, ob der Akkustand ausreichend ist.
- Navigiere zum Ziel: Bewege den Roboter zu einem Zielort.
- Lade Batterie auf: Falls der Akkustand niedrig ist, bewege dich zur Ladestation.



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

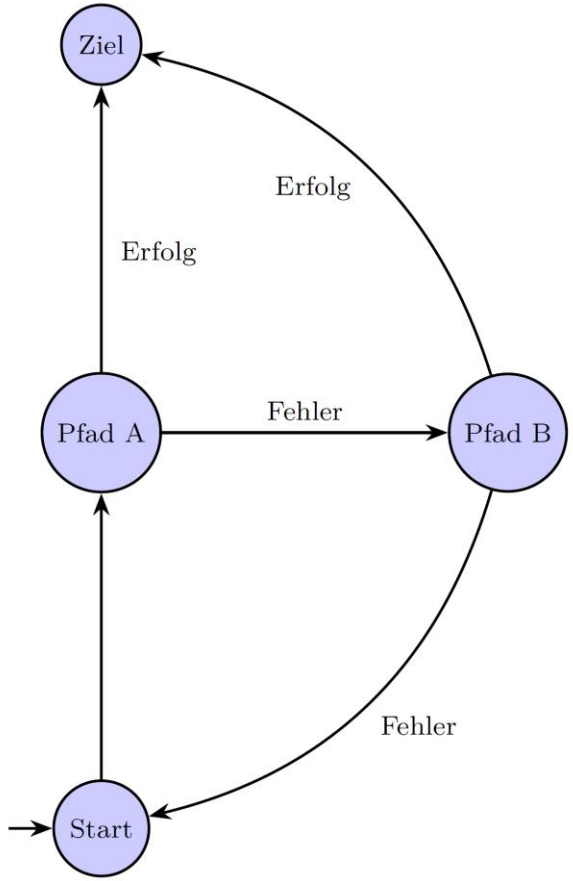
Vorteile von Behavior Trees gegenüber Zustandsdiagrammen (Finite State Machines)

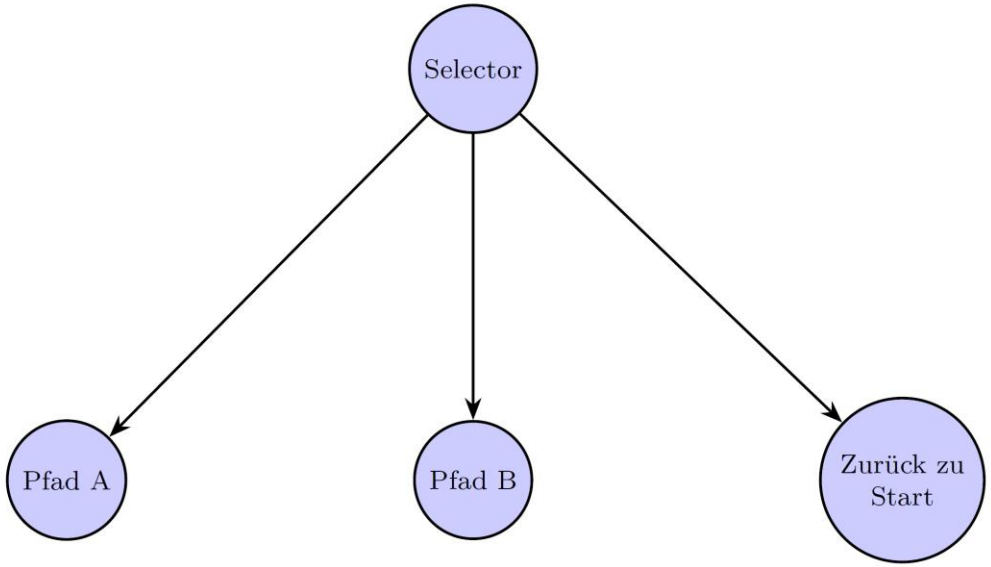
Modularität:

- BTs sind modular und wiederverwendbar. Einzelne Teile des Baumes können leicht geändert oder neu kombiniert werden, ohne das gesamte System zu modifizieren.

Skalierbarkeit:

- Im Gegensatz zu Zustandsdiagrammen skalieren BTs besser bei komplexeren Aufgaben und Szenarien.

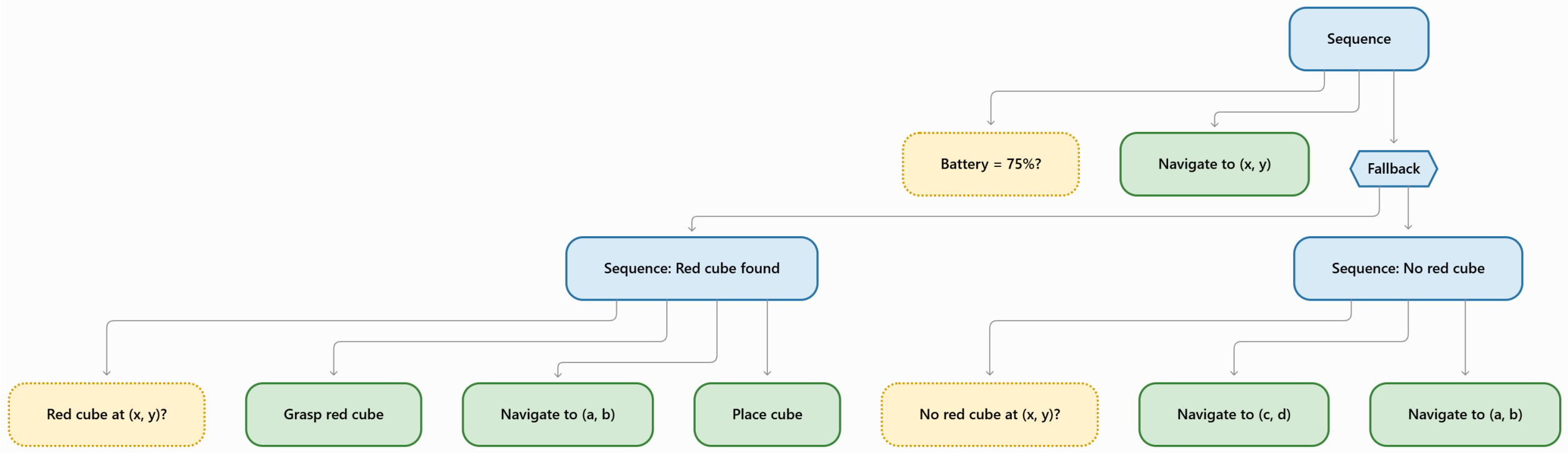




Übung: Verhaltensmodellierung für LIMO Cobot

Modellieren Sie folgende Aufgabe entweder als Zustandsdiagramm oder als Behaviour Tree:

- Der Limo Cobot soll an Position (x, y) fahren. Falls dort ein roter Würfel liegt, soll er diesen greifen und an Position (a, b) fahren und diesen dort ablegen. Falls an (x, y) kein roter Würfel liegt, soll er über die Position (c, d) zur Position (a, b) fahren. Das ganze soll er nur machen, wenn der Akku zu 75% geladen ist.



Übung: Verhaltensmodellierung für LIMO Cobot

```
<root BTCPP_format="4" main_tree_to_execute="MainTree">
 <BehaviorTree ID="MainTree">
  <Sequence name="MainSequence">
   <BatteryAboveThreshold threshold="75"/>
   <NavigateTo x="x" y="y"/>
   <Fallback name="CubeHandling">
    <Sequence name="RedCubeFound">
     <IsRedCubeAt x="x" y="y"/>
     <GraspRedCube/>
     <NavigateTo x="a" y="b"/>
     <PlaceCube/>
    </Sequence>
   …
```

```
…
<Sequence name="NoRedCube">
      <IsNoRedCubeAt x="x" y="y"/>
      <NavigateTo x="c" y="d"/>
      <NavigateTo x="a" y="b"/>
     </Sequence>
    </Fallback>
   </Sequence>
  </BehaviorTree>
</root>
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Anwendung von Behavior Trees in der Robotik und CPS

Roboternavigation mit BTs:

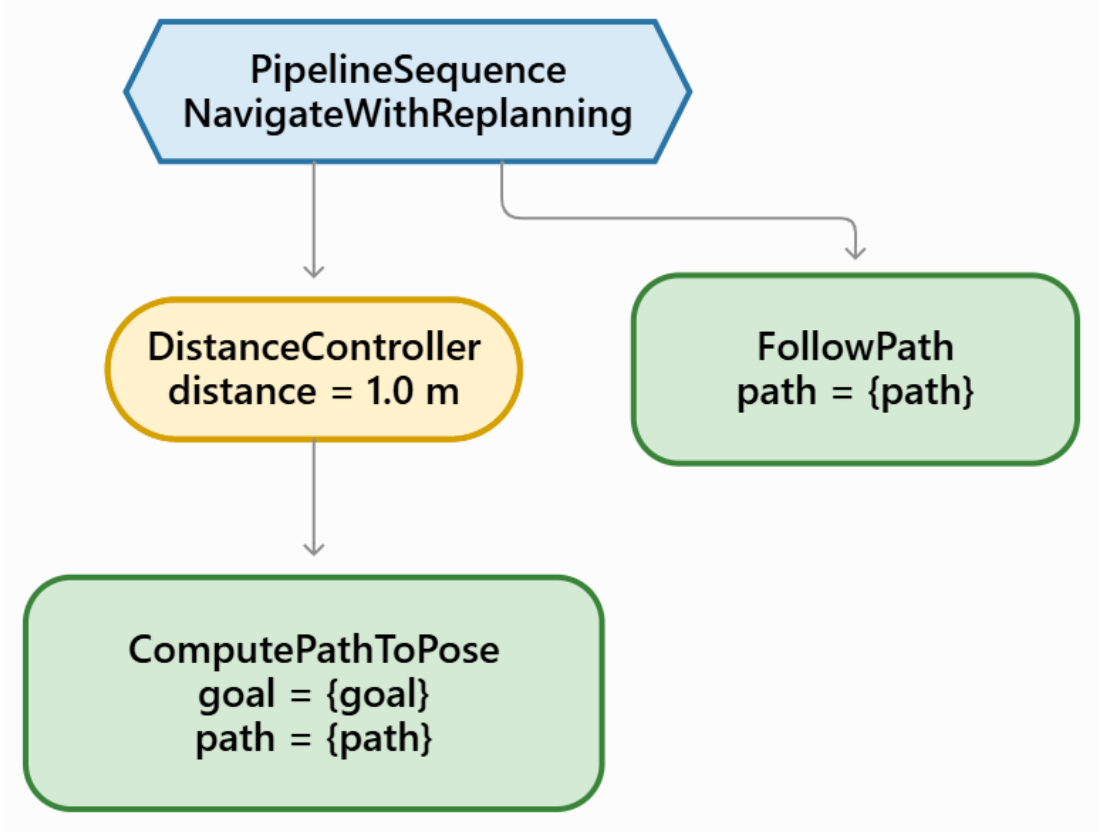
- In der Robotik wird BT verwendet, um Aufgaben wie Navigation, Hindernisvermeidung und Rückkehr zur Ladestation zu organisieren.

Beispiel in ROS 2:

- Navigation2-Stack von ROS 2 verwendet BTs zur Steuerung der Navigation.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees
Anwendung von Behavior Trees in der Robotik und CPS




```
<root main_tree_to_execute="MainTree">
 <BehaviorTree ID="MainTree">
  <PipelineSequence name="NavigateWithReplanning">
   <DistanceController distance="1.0">
    <ComputePathToPose goal="{goal}" path="{path}"/>
   </DistanceController>
   <FollowPath path="{path}"/>
  </PipelineSequence>
 </BehaviorTree>
</root>
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

https://docs.nav2.org/rolling/getting_started/nav2_behavior_trees/

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

ROS 2 und Behavior Trees: Werkzeuge und Frameworks

BT-Integration in ROS 2:

- ROS 2 bietet native Unterstützung für BTs, insbesondere durch das BehaviorTree.CPP-Framework.
- BT Navigator: Der Navigation2-Stack nutzt BTs zur Steuerung der Navigationsziele und für die dynamische Reaktion auf Hindernisse.
- https://docs.nav2.org/behavior_trees/index.html#

Vorteile der Integration in ROS 2:

- Flexibilität: Anpassbare BTs zur Steuerung der autonomen Navigation.
- Wiederverwendbarkeit: BTs in ROS 2 können für verschiedene Anwendungen wiederverwendet werden (z.B. Navigation, Manipulation, Aufgabensteuerung).

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Nächste Vorlesung und Fragen

- Zustandsschätzung
- Fragen?

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik